

2024 年上海市中学生人工智能算法设计活动

时间:2024 年 12 月 29 日 12:30 至 15:00

题目名	计数	折半函数	数字占卜	吉娃娃
子目录名	count	reduce	augury	doll
源程序文件名	count.cpp	reduce.cpp	augury.c	doll.cpp
输入文件名	count.in	reduce.in	augury.in	doll.in
输出文件名	count.out	reduce.out	augury.out	doll.out
测试点数量	10	25	25	25
单点时限	1	1	1	1
内存限制	256M	256M	256M	256M

说明：

1. 请在桌面中建立“准考证”加“选手姓名拼音”文件夹。 例如，假设选手的准考证号为 SHZJ-1234，姓名拼音为 tuling，则文件夹的名字为 SHZJ-1234tuling。

2. 输入输出都需要使用文本文件，文件名如上所示。 文件保存同 CSP-J/S，详细见桌面上，如下图

SHZJ-1234**tu**ling

count

count.cpp

.....

计数

(count.cpp)

【问题描述】

在未来的某一天，人类已经成功探索了银河系的边缘，利用先进的技术绘制了一张二维星图。这张星图以地球（原点）为中心，记录了无数颗恒星的坐标。

科学家发现，一些恒星分布在以地球为圆心、半径为 r 到 $r+1$ 的特定区域内，似乎形成了一种特殊的宇宙现象。为了揭开这一现象背后的奥秘，宇宙探测中心决定启动“寻星者计划”，召集全世界的信息学爱好者帮助计算这些区域内的可能得恒星数量。恒星的坐标必须是整数（即二维平面上的整数点）。

你的任务是：编写一个程序，计算二维星图中，所有与地球的欧几里德距离满足 $r \leq \text{距离} < r+1$ 的点数。

样例输入 count.in

3

样例输出 count.out

20

数据范围

50%: $r \leq 10^2$

100: $r \leq 10^5$

折半函数

(reduce.cpp)

【问题描述】

有一个定义域为 $0 \leq n \leq 2^{31} - 1 = 21478483647$ 的整数 n 的函数 $f(n)$ 如下：

$$f(0) = 0$$

$$f(n) = f\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + (n \bmod 2)$$

其中， $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ 表示 $\frac{n}{2}$ 的下取整，即不大于 $\frac{n}{2}$ 的最大整数， $n \bmod 2$ 表示 n 除以 2 的余数。

对于给定的 x ，你需要计算有多少个 n 使得 $f(n) = x$ 并且求出这些 n 的和。

输入：

一个整数 x 。

输出：

一行两个整数 c 和 s ，表示一共有 c 个 n 使得 $f(n) = x$ 并且这些 n 的和等于 s 。

样例输入 1: reduce.in

2

样例输出 1: reduce.out

465 64424509410

样例输入 2: reduce.in

5

样例输出 2: reduce.out

169911 58851789346035

数据范围:

$$0 \leq x \leq 10^9$$

数字占卜

(augury.cpp)

【问题描述】

有一个取值在 $0..9$ 范围的整数序列 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 可以进行 $n - 1$ 次以下操作直到变成长度为 1 的序列:

- 对于 $1 \leq i < n$, 计算 $a'_i = a_i + a_{i+1}$, 如果 $a' \geq 10$ 则将 a' 变成个位数和十位数的和。

求长度为 1 时的序列元素值。

例如, $A = \{3, 5, 8, 2\}$ 时, 每次操作后的序列如下:

$A = \{8, 4, 1\}$

$A = \{3,5\}$

$A = \{8\}$

最后的元素值为 8。

输入：

第一行一个整数 T 表示测试数据的组数。

后续 T 行，第 i 行一个字符串 S_i 表示序列初始值。

输出：

输出 T 行，每组测试数据输出一行，一个整数表示答案。

样例输入 1: augury.in

1

3582

样例输出 1: augury.out

8

样例输入 2: augury.in

4

0

1

09

18

样例输出 2: augury.out

0

1

9

9

样例输入 3: augury.in

3

3735193991

6406080286

5191117191

样例输出 3: augury.out

1

3

3

数据范围:

对于 12% 的数据, $\sum_{i=1}^T |S_i| \leq 100$ 。

对于 40% 的数据, $\sum_{i=1}^T |S_i| \leq 10000$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq T \leq 10^5, 1 \leq |S_i| \leq 10^5, \sum_{i=1}^T |S_i| \leq 10000$ 。

吉娃娃

(doll.cpp)

【问题描述】

有一个 $N \times M$ 的方格纸,规定左上角坐标为 $(1,1)$, $(i+1,j)$ 在 (i,j) 的下方, $(i,j+1)$ 在 (i,j) 的右方,右下角的坐标为 (N,M) 。方格纸的每一个格子上写着 "c" 或者 "w" 字符。左上角为 (a,b) 右下角为 (c,d) 的长方形区域用 $\{(a,b),(c,d)\}$ 表示。

称在 $\{(a,b),(c,d)\}$ 内满足以下条件的三元组 $\{(i_1,j_1),(i_2,j_2),(i_3,j_3)\}$ 是一个吉娃娃:

- $(i_1,j_1),(i_2,j_2),(i_3,j_3)$ 都在区域内, 即 $a \leq i_1,i_2,i_3 \leq c$ 并且 $b \leq j_1,j_2,j_3 \leq d$;
- $(i_1,j_1),(i_2,j_2),(i_3,j_3)$ 都是不同的方格, 并且在上、下、左、右的一个方向上按顺序排列。也就是符合以下四种情况中的一种。
 - $i_1 = i_2 = i_3$ 并且 $j_1 < j_2 < j_3$
 - $i_1 = i_2 = i_3$ 并且 $j_1 > j_2 > j_3$
 - $i_1 < i_2 < i_3$ 并且 $j_1 = j_2 = j_3$
 - $i_1 > i_2 > i_3$ 并且 $j_1 = j_2 = j_3$
- (i_1,j_1) 格子上写着 "c", (i_2,j_2) 和 (i_3,j_3) 格子上写着 "w"。

你的任务是写一个程序计算指定区域内有多少个吉娃娃。

输入：

第一行两个整数 N, M 。

后续 N 行，每行一个长度为 M 的字符串，第 i 行第 j 列的字符是 "c" 或者 "w"，表示自上而下第 i 行自左至右第 j 列格子上的字符。

接下来一行一个整数 Q 。

接下来 Q 行，每行四个整数 a_i, b_i, c_i, d_i 表示询问的长方形区域是 $\{(a_i, b_i), (c_i, d_i)\}$ 。

输出：

输出 Q 行，每行一个整数，表示答案。

样例输入 1: doll.in

5 5

CWCWW

WWWCW

WCWCW

CCWCC

WWWWW

4

1 1 3 3

1 2 4 5

4 1 4 5

5 1 5 1

样例输出 1: doll.out

3

11

0

0

样例解释 1:

第一个询问的三个三元组分别是 $\{(1,1), (2,1), (3,1)\}$ 、 $\{(2,3), (2,2), (1,1)\}$ 和 $\{(3,1), (3,2), (3,3)\}$ 。

第二个询问的部分三元组是 $\{(3,1), (3,3), (3,4)\}$ 、 $\{(4,2), (2,2), (1,2)\}$ 和 $\{(3,2), (3,3), (3,5)\}$ 。

数据范围:

对于 12% 的数据, $N, M, Q \leq 10$ 。

对于 32% 的数据, $N, M, Q \leq 100$ 。

对于 44% 的数据, $N, M \leq 300$

对于 100% 的数据, $1 \leq N, M \leq 500, 1 \leq Q \leq 10000, 1 \leq a_i \leq c_i \leq$

$N, 1 \leq b_i \leq d_i \leq N$ 。